

# 残差层次分区能否改进多保真洪水代理？一个带神谕误差预算与 CRPS 标定的等容量负结果（公开数据研究报告）

Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian Process Learning (LSG) 公共基准复现、诊断扩展与局部化的等容量负结果

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告类型             | 正式科学研究报告（方法/诊断导向）                                                                         |
| 项目路径             | I:\Projects\20260522-LSG-WRR                                                              |
| 案例               | Carlisle（主）、Chowilla（次）、Burnett（第三）                                                       |
| 证据截止日期           | 2026-08-16                                                                                |
| nature-writing 轴 | task=manuscript · paper_type=methods · language=zh（报告体） · journal=generic（WRR/JoH/EMS 语境） |
| 一句话论点            | 多保真 LSG 主导技能提升；残差分区主要缩小 O2–O1；CRPS 标定改善 UQ；Chowilla all-cells 为协议反例。                      |
| 交付物              | docs/report/report.html（自包含）、report.md、report.pdf                                         |
| 版本控制             | 仅本地修改；未提交、未推送、未创建 PR、未部署                                                                  |
| 顾问评审             | ChatGPT 结构评审（本轮）；大改章节合并未执行                                                                |

**报告读法：**优先沿“问题→证据→诊断→最小处理→验证→边界”主线；O1–O4 为机制诊断/反事实归因，非可加因果贡献率；方差标定改善概率评分，CSI/RMSE 因均值不变按构造保持。

# 目录

---

- 1. 报告读法（结构边界）
- 2. 摘要与执行概要
- 3. 研究背景与目标
- 4. 文献与科学缺口
- 5. 数据来源与案例研究
- 6. 方法学基础
- 7. 完整研究过程与时间线
- 8. 数据摄取与对齐修复
- 9. EXT+WSE 双场模型
- 10. SGPR 诱导点问题与修复
- 11. 层次残差 EOF (H-LSG)
- 12. 不确定性量化与标定
- 13. O1-O4 误差预算
- 14. 实验设计与评价指标
- 15. 详细图件解读
- 16. 分案例结果
- 17. 跨案例比较
- 18. 等容量对照实验（局部化不成立）
- 19. 讨论与因果分析
- 20. 创新点
- 21. 可复现性与质量保证
- 22. 局限性
- 23. 未来工作
- 24. 结论
- 25. 数据与代码可用性
- 26. 参考文献
- 27. 附录
- 28. 范围边界与本轮已完成项

# 摘要与执行概要

本报告系统记录并解释仓库 20260522-LSG-WRR 中基于公开多保真淹没立方体的 LSG (Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian Process Learning, 低保真—空间分析—高斯过程学习) 实现、诊断与概率扩展。LSG 不依赖 HEC-RAS、TUFLOW 或任一特定求解器品牌：它只要求成对的高精度 (high-fidelity, HF) 与低精度 (low-fidelity, LF) 淹没场。

在 Fraehr 风格的 Grp1 / wet\_train 协议下，三案例的主结论是：（1）相对 LF-only，多保真 LSG 在 Burnett 等弱 LF 情景给出清晰的 CSI (Critical Success Index, 临界成功指数) 与湿单元 RMSE (root mean square error, 均方根误差) 提升——**技能来自多保真映射本身**；（2）**关于局部化的结论是负面的**：层次残差分区 (H-LSG, residual\_kmeans) 在原生容量下看似缩小截断间隙 O2-O1 (empirical orthogonal function, 经验正交函数)，但**一旦把 GP 输入维度对齐**，全局模型复现 (Burnett) 甚至超越 (Chowilla) 该收缩，且 Chowilla 上 matched-15 全局拿到**更低的** wet RMSE (0.085 vs 0.093 m)，Burnett 上额外残差容量通过退化的 LF→HF GP 映射 (O4-O2 0.304 vs 0.056 m, EXT 门控相同) **恶化深度 RMSE**；诱导点预算与分区数对 RMSE 的影响不亚于分区本身——因此**表观分区优势是容量/近似混淆，而非空间局部化**；（3）Carlisle Max 路径上 CRPS (Continuous Ranked Probability Score, 连续分级概率评分) 方差标定把方差尺度压到  $s \approx 0.417$ ，CRPS 由 0.039 降至 0.028，而 CSI/RMSE 因均值不变而按构造保持不变；（4）Chowilla 在 all\_cells 上出现  $CSI \approx 0.3902$  的“崩溃”，但在 wet\_train 上  $CSI \approx 0.9756$ 、 $RMSE \approx 0.093$  m——这是强 LF 范围情景下的评分协议反例，不是静默失败。评价单元是 hold-out 事件 (Carlisle/Chowilla Max: N=1; Burnett: N=18)，不是栅格单元。本报告因此把 H-LSG 从“分区精度胜利”重新定位为**带等容量对照的截断诊断工具 + 诚实的负结果**。

报告按教学体例撰写：每个图/表前说明动机，之后逐面板解读，并给出机制诊断时序（问题→证据→诊断→最小处理→验证→边界）。缺失资产一律标为**已关闭局限**（不编造、不留开放占位符）。

# 研究背景与目标

## 背景

快速、可重复的淹没图是洪水风险管理、应急推演与情景分析的核心需求。高精度二维水动力模型计算昂贵；低精度模型快但不准。Fraehr 等人提出的 LSG 用 HF 场做 EOF 降维，把 LF 场投影为伪展开系数 (pseudo expansion coefficients, 伪 EC)，再用稀疏高斯过程 (Sparse GP / SGPR) 学习 LF→HF 的模态系数映射，从而在秒—分钟级给出接近 HF 的淹没重构。

Wang 等 (2026) 在大型复杂洪泛区进一步讨论 LSG-TS 与 LSG-Max，并在文中将“分区 EOF (zonal EOF)”列为未来工作。本仓库的科学任务不是“发明 LF→HF”这一想法，而是在**可公开复现的三案例立方体**上，实现并严格评估：残差层次分区、校准后的 GP 地图不确定性、以及 O1-O4 神谕误差阶梯。

# 研究问题 (与 `02\_paper\_framework.md` 对齐)

1. **RQ1 (容量对照的技能)**：在**对齐 GP 输入维度**后，残差层次分区相对全局 LSG 的表观优势是否幸存？（结论：否——见「等容量对照」节。） 2. **RQ2 (归因)**：剩余误差集中在截断、LF 投影，还是 GP 映射？ 3. **RQ3 (UQ)**：CRPS 尺度方差标定能否在不改 CSI/RMSE 的前提下改善概率评分？ 4. **RQ4 (边界)**：强 LF 范围何时制造 all-cells 反例，协议应如何报告？

## 目标交付

形成可离线传阅的中文研究报告 (HTML/MD/PDF)，使读者能沿着“来龙去脉”复现每一个关键数字与图件结论。

## 文献与科学缺口

### LSG 谱系 (已核验)

- Fraehr et al. 2022 WRR (10.1029/2022WR032248)：EOF + Sparse GP 提升 LF 淹没。
- Fraehr et al. 2023 WRR (10.1029/2022WR033836)：洪泛区混合 LSG；深度与非结构网格。
- Fraehr et al. 2023 Nature Water：加速水动力淹没。
- Fraehr et al. 2024a Water Research (10.1016/j.watres.2024.121202)：Carlisle/Chowilla/Burnett 上 LSG vs 1dCNN / LSTM-SRR / GP-EOF / LSTM-EOF；本组沿用公开立方体与 wet\_train/CSI，不重训 ML 基线、不做 50% 外推。
- Fraehr et al. 2024b J. Environ. Manage. (10.1016/j.jenvman.2024.123570)：LESS 训练事件选择；与固定分割下的残差容量对照互补。
- Wang, Wang & Nathan 2026 WRR (10.1029/2025WR042481)：大型复杂洪泛区策略；**分区 EOF 为 future work**。
- Lu et al. 2025 JoH：LSG 中核函数选择。
- 公共立方体 Figshare 10.26188/24312658。

### 最近约束新颖性的工作

- Zeli Tan et al. 2025 HESS (10.5194/hess-29-3833-2025)：区域化训练 + 降维/映射两段误差分解（阻断“首个 LSG 局部化/首个误差分解”）。
- Rukai Wang et al. 2025 (10.1007/s13753-025-00642-5)：REOF + Sparse GP（阻断宽泛“首个局部 EOF 多保真代理”；文中已有 SGP 方差数学）。
- FIER / Markert et al. 2026 (10.5194/hess-30-459-2026)：流域拼图式 REOF 预报（术语风险，非 LF→HF LSG）。
- SFINCS-LSG：EGU25/EGU26 摘要已核验；SSRN 预印本 10.2139/ssrn.6727349（非同行评审期刊）。
- 多种非 LSG 概率淹没代理 (Donnelly, Kohanpur, Siripatana 等)：阻断“首个概率淹没图代理”。

本项目可辩护新颖性（严格边界）

可主张：（i）对残差层次分区 LSG 的**等容量负结果**——在公开数据上用 force\_n\_modes 匹配容量、并做诱导点/分区数扫描，证明表观 O2-O1 优势是容量混淆而非局部化，且不转化为留出深度技能；（ii）Fraehr 兼容的 EXT+WSE 双场 + O1-O4 神谕阶梯 + CRPS 标定的 LSG 地图后验的公开三案例评估；（iii）可复现开放基准 + 诚实负结果。不可主张：首个局部 EOF、首个 LSG 误差分解、zoning 提升 CSI/RMSE、局部化在容量对齐后仍成立。

数据来源与案例研究

案例与数据集清单（来自 data/DATA\_INVENTORY.md / README）

| 案例                     | 角色             | HF / LF                            | 配置                   | 几何规模<br>(文档)                                            | 默认时间处理                 | 数据状态                                            |
|------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Carlisle<br>(英国)       | 主案例            | LISFLOOD-<br>FP × HEC-<br>RAS      | config/carlisle.yaml | HF ≈<br>581 061 单<br>元; LF 有<br>效 5 681<br>(去<br>ghost) | 完整时间序列可<br>训 (LSG-TS)  | 已解压 (~9.6 GB,<br>Figshare<br>10.26188/24312658) |
| Chowilla<br>(澳大利<br>亚) | 次案<br>例        | 细网格 / 粗<br>网格 HEC-<br>RAS          | config/chowilla.yaml | HF ≈ 110k<br>单元; 29<br>事件 / 10<br>组                     | time_reduction:<br>max | 可用 (junction / zip)                             |
| Burnett<br>(澳大利<br>亚)  | 第三<br>案例       | TUFLOW ×<br>HEC-RAS                | config/burnett.yaml  | HF ≈<br>780 785;<br>LF ≈<br>15 256; 74<br>事件 / 4 组      | time_reduction:<br>max | 可用 (junction / zip)                             |
| Brisbane<br>(附录)       | 许可<br>门控<br>附录 | TUFLOW ×<br>URBS<br>(Wang<br>2026) | config/brisbane.yaml | 许可数据<br>未到 (关<br>闭局限,<br>不运行)                           | 全时序未跑                  | 未运行 (许可门控)                                      |

all\_cells: 全 HF 网格评分。wet\_train: Fraehr Categories 湿单元索引（与发表表可比）。阈值 0.03 m。

- **Carlisle**: 完整 TS/Max、SGPR 修复与 UQ before/after 主场。
- **Chowilla**: 强 LF 范围协议反例; zoning→O2–O1。
- **Burnett**: 弱 LF, 展示 LSG 主技能跃迁。

## 方法学基础

### 方法变体与符号位置

| 变体 / 模块                 | 英文全称与缩写                                                       | 物理/算法含义                                                      | 本项目中的位置                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LSG                     | Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian Process Learning | 用低精度水动力场投影到高精度经验正交模态, 再以高斯过程学习模态系数映射, 重构淹没场                  | 主方法栈; 不依赖特定求解器品牌                                   |
| LSG-TS                  | LSG Time Series                                               | 对完整淹没时间序列训练; 最大淹没面由预测序列时间维取 max                              | Carlisle 主折已跑通; Chowilla/Burnett 全时序 Grp1 未运行 (内存) |
| LSG-Max                 | LSG Maximum surface                                           | 直接学习各事件最大水深面                                                 | 三案例 headline 对比的主表面路径                              |
| EXT + WSE               | Extent + Water Surface Elevation (lsg.field:wse_ext)          | 分别学习二值淹没范围与水面高程, 再由 $depth = \max(WSE - Z, 0)$ 并经 EXT 门控得到水深 | 官方点估计路径; 非 LF 范围后处理门控                              |
| H-LSG / residual_kmeans | Hierarchical residual LSG (残差层次分区)                            | 全局 EOF 之上, 对 WSE 残差做 k-means 分区并拟合局部残差 EOF; EXT 保持全局         | 默认 zoning; 相对 global 做消融                           |
| SGPR                    | Sparse Gaussian Process Regression (稀疏高斯过程回归)                 | 用诱导点近似全 GP, 降低大样本代价                                          | 每 EOF 模态一个 SGPR; min_inducing_points 防 Max 路径崩溃    |
| O1–O4                   | Oracle error budget ladder (神谕误差阶梯)                           | 反事实分解截断 / LF 可表达性 / GP 映射误差                                  | lsg/diagnostics.py; depth RMSE on wet_idx          |
| CRPS-scale UQ           | Continuous Ranked Probability Score variance calibration      | 训练集拟合全局方差尺度 $Var_{cal} = s \cdot Var_{raw}$ , 均值不变           | 三案例均有 before/after; Chowilla CRPS 近乎持平需如实报告        |
| wet_correlation 分区      | Wet-correlation zoning                                        | 按湿相关结构划分空间再拟合残差/局部模态                                         | Chowilla Grp1 敏感性已跑; 非默认 headline                  |

1. **裁域**: 0.03 m 阈值。

2. **HF EOF**: wse\_ext 双 EOF。
3. **LF→HF**: WSE→最近邻→DEM clip。
4. **伪 EC**: LF 投影到 HF 模态。
5. **SGPR**: 每模态均值+方差。
6. **重构**: EXT 门控 WSE→depth。

```
depth = max(WSE - Z, 0)
```

```
depth = max(where(EXT=1, WSE, Z) - Z, 0)
```

```
Varcal = s · Varraw (均值不变)
```

```
m = min(n, max(round(n·f), min_inducing)), f=0.02, min_inducing=16
```

## 完整研究过程与时间线

本时间线按仓库文档与工件“因果顺序”整理，而非日历日记。

1. **公开立方体接入**: 下载/junction Carlisle、Chowilla、Burnett; 确认 MD5 与目录结构 (DATA\_INVENTORY.md)。
2. **几何与时间对齐修复**: Carlisle LF HDF 含 ghost 单元与超前时段 → active\_cell\_mask + align\_lf\_to\_hf\_time, 伪 EC 与 Fraehr 发表输入对齐到 8 位小数。
3. **深度单场基线** → **EXT+WSE**: 深度 EOF 过度预报范围 (高 RFA); 切换 wse\_ext 后 CSI 逼近发表 ~0.969。
4. **引入残差分区 H-LSG**: 期望改善局部结构; Max 路径出现 O4/RMSE 恶化。
5. **诊断**: 不是分区“饿死”, 而是 LSG-Max 仅 8 个训练行时, inducing\_point\_fraction=0.02 塌成 2 个诱导点, 且按列 linspace 对角线放置; H-LSG 输入维升到约 13, 秩-2 对角诱导集无法表达映射。
6. **修复**: 诱导点改为训练行子采样; min\_inducing\_points 下限 (封顶 n\_train)。
7. **验证**: Max O4/RMSE 恢复并优于 global; TS O4 改善; CSI 平稳。
8. **UQ 标定**: 发现 Max coverage\_90≈0.996 过宽 → crps\_scale; 点估计不变。
9. **跨案例 max-surface 折**: Chowilla/Burnett; Chowilla/Burnett global A/B; Chowilla wet\_correlation; UQ rescore; manifest skips=[]。
10. **作图与本报告**: SciencePlots 图件 + 本报告三格式交付。

## 数据摄取与对齐修复

### 初始问题

直接读取 Carlisle LF 计划 HDF 会得到每时步 5 991 单元, 但发表几何 LF\_Geometry\_data.npz 只有 5 681。同时 LF 时间轴比 HF 早约 2 小时 (每事件多约 8 步)。

## 证据与诊断

- 310 个边界 ghost 单元的 Cells Minimum Elevation = NaN。
- 不对齐将导致伪 EC 与 Fraehr LSG\_WSE\_ValidateOnGrp\_1.npz 不一致。

## 修复与验证

- lsg.hecras.active\_cell\_mask 去 ghost;
- lsg.fraehr.align\_lf\_to\_hf\_time 时间对齐;
- 文档记录: 对齐后伪 EC 与发表输入一致到 8 位小数。

## 科学含义

多保真学习对“格子是否同一批物理单元、时间是否同一事件相位”极度敏感; 对齐是方法正确性前提, 不是次要工程细节。

## EXT+WSE 双场模型

---

### 为何引入

单一深度 EOF 把“是否淹没”与“淹没多深”耦在同一连续场里, 容易在干燥区产生虚假浅水, 推高 RFA (relative false alarm, 相对虚警)。

### 机制

- **EXT (extent, 淹没范围)**: 在临时单元上学习二值湿/干 (阈值相关)。
- **WSE (water-surface elevation, 水面高程)**: 在湿单元上学习水面。
- **合成**: where( $EXT==1$ , WSE, Z), 再  $depth=\max(WSE-Z, 0)$ ; 常湿 (AF) 强制为湿。

### 重要澄清

lf\_extent\_gated 仅作诊断对照, **不是**官方模型。官方点估计是训练得到的 EXT+WSE。

## SGPR 诱导点问题与修复

---

### 初始现象

H-LSG 在 Carlisle Max 上出现 RMSE/O4 恶化: pre-fix H-LSG Max 测试 O4=0.267 m, 而同一残差结构在修复后 O4=0.094 m。



## 证据链

1. LSG-Max 训练行数  $n=8$ ； 2.  $\text{inducing\_point\_fraction}=0.02 \rightarrow$  仅 2 个诱导点； 3. 旧初始化按列 `linspace` 走输入盒对角线； 4. H-LSG 把 GP 输入从约 1 个 EC 升到约 13 维；对角两点几乎不落在训练行上； 5. 训练 O4 可飙到  $\sim 0.72$ （文档），测试 O4 跟随恶化。

## 修复

- `inducing_budget`:  $m = \min(n, \max(\text{round}(n \cdot f), \text{min\_inducing}))$ ;
- `_inducing_points`: 从标准化训练行子采样；
- 配置 `lsg.min_inducing_points`: 16 ( $n=8$  时封顶为 8, SGPR 退化为精确 GP)。

## 验证

修复后 Max CSI 仍为 0.9757,  $\text{RMSE}(\text{all})=0.061 \text{ m}$ ; TS max-surface CSI=0.9702。pre-fix TS 的“漂亮”RMSE 0.055 与缺陷残差 GP 共存，**不得**当作最终结果。

## 层次残差 EOF (H-LSG)

---

### 定义

在全局 EOF 重构之上，对 **WSE 残差** 做 k-means 分区（默认  $n_{\text{zones}}=4$ ），每区再拟合少量残差 EOF（`residual_eof_modes=3`），并用额外 GP 学习残差 EC。EXT 分支保持全局，避免把范围学习切碎。

### 它在方程中的位置

$\text{HF} \approx \text{全局模态重构} + \Sigma_{\text{zones}} \text{残差模态重构}$ ；GP 输入级联全局伪 EC 与分区残差伪 EC。

### 实证角色

- Chowilla: H-LSG 的  $\text{O2}-\text{O1}=0.013$ ,  $\text{global}=0.057$ ；湿 CSI 几乎持平 (0.9756 vs 0.9744)。
- 因此分区是**截断诊断**/ `refinement`，不是 CSI 冠军叙事。

## 不确定性量化与标定

---

### 原始 UQ

每个 EOF 模态保留 GP 方差，单元深度方差闭式传播并加残差/截断项 (`lsg/uq.py`)。

问题

Carlisle Max 未标定 coverage<sub>90</sub>≈0.996，区间过宽（over-dispersion）。全单元 coverage 还会被 EXT 干燥零方差单元抬高，故报告 coverage\*\_active（观测或均值 ≥ τ 的主动单元）。

标定

在训练集上最小化高斯 CRPS，拟合全局 s：Var<sub>cal</sub>=s·Var<sub>raw</sub>。Carlisle Max s=0.417；TS s=0.900。

结果

Max CRPS 0.039→0.028；CSI/RMSE 不变。Chowilla/Burnett 已用保存状态重评 before/after：Burnett CRPS 0.133→0.127（s≈0.604）；Chowilla CRPS 2.155→2.155 近乎持平且 coverage 远离名义（s≈0.419；workflow-fit s≈0.309）。

01–04 误差预算

**01** 全秩 HF EC 神谕（数值地板）；**02** 截断 k 模态；**03** LF 伪 EC 无 GP；**04** 完整 LSG。度量：门控后深度 RMSE。

测试集 01–04（depth RMSE，协议湿索引）

| 案例 / 变体                               | 01    | 02    | 03    | 04    | 02–01 | 解读要点                                    |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|
| Carlisle LSG-TS H-LSG+fix             | 0.018 | 0.033 | 0.240 | 0.102 | 0.015 | 截断间隙中等；03 高提示 LF 伪 EC 表达受限              |
| Carlisle LSG-Max H-LSG+fix            | 0.048 | 0.052 | 0.068 | 0.094 | 0.005 | 02–01≈0.005，残差分区显著压缩截断间隙                |
| Carlisle LSG-Max global (pre-fix 对照栈) | 0.048 | 0.112 | 0.122 | 0.154 | 0.064 | 02–01≈0.064，全局截断更重                      |
| Carlisle LSG-Max H-LSG pre-fix SGPR   | 0.048 | 0.052 | 0.068 | 0.267 | 0.005 | 04 暴涨至 0.267：诱导点缺陷主导，非分区本身              |
| Chowilla LSG-Max H-LSG                | 0.020 | 0.034 | 0.701 | 0.093 | 0.013 | 02–01=0.013；03 很高（强 LF 几何下伪 EC 仍难）      |
| Chowilla LSG-Max global               | 0.020 | 0.078 | 0.666 | 0.088 | 0.057 | 02–01=0.057；分区主要改截断而非 CSI               |
| Burnett LSG-Max H-LSG                 | 0.074 | 0.083 | 0.668 | 0.387 | 0.009 | 02–01=0.009；相对 LF 的 CSI/RMSE 提升由 LSG 主导 |

| 案例 / 变体                             | O1    | O2    | O3    | O4    | O2-O1 | 解读要点                                             |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| Burnett LSG-Max global              | 0.074 | 0.123 | 0.708 | 0.179 | 0.049 | O2-O1 $\approx$ 0.049; 湿 CSI 与 H-LSG 持平, 截断间隙更大  |
| Chowilla LSG-Max<br>wet_correlation | 0.020 | 0.030 | 0.695 | 0.094 | 0.010 | O2-O1 $\approx$ 0.010; 湿 CSI 略高于 residual_kmeans |

## 实验设计与评价指标

### 设计因子

- 案例: Carlisle / Chowilla / Burnett
- 场模式: wse\_ext (主) ; depth 仅作历史对照
- 分区: residual\_kmeans vs none (Chowilla + Burnett) ; Chowilla 另含 wet\_correlation 敏感性
- 表面: LSG-Max; Carlisle 另含 LSG-TS
- UQ: 开关与 crps\_scale
- 误差预算: O1-O4

### 指标

- **RMSE**: 水深误差 (m) ; 协议上常报 wet\_train
- **POD** (Probability of Detection, 命中率)
- **RFA** (Relative False Alarms, 相对虚警)
- **CSI** = hits / (hits+misses+false alarms)
- **CRPS / Brier / PIT / coverage**: 概率层
- **运行时**: JSON 中 runtime\_train\_s / runtime\_predict\_s; 硬件/软件钉扎见手稿 §3.8 (Windows 10 / Dual Xeon Gold 6133 /  $\approx$ 128 GB RAM / Python 3.12.10 + GPflow 2.11.1)

### 公平性

同一阈值、同一折 (Grp E1 / Grp1)、同一湿掩膜; 不把 LF 门控后处理当作模型本身。

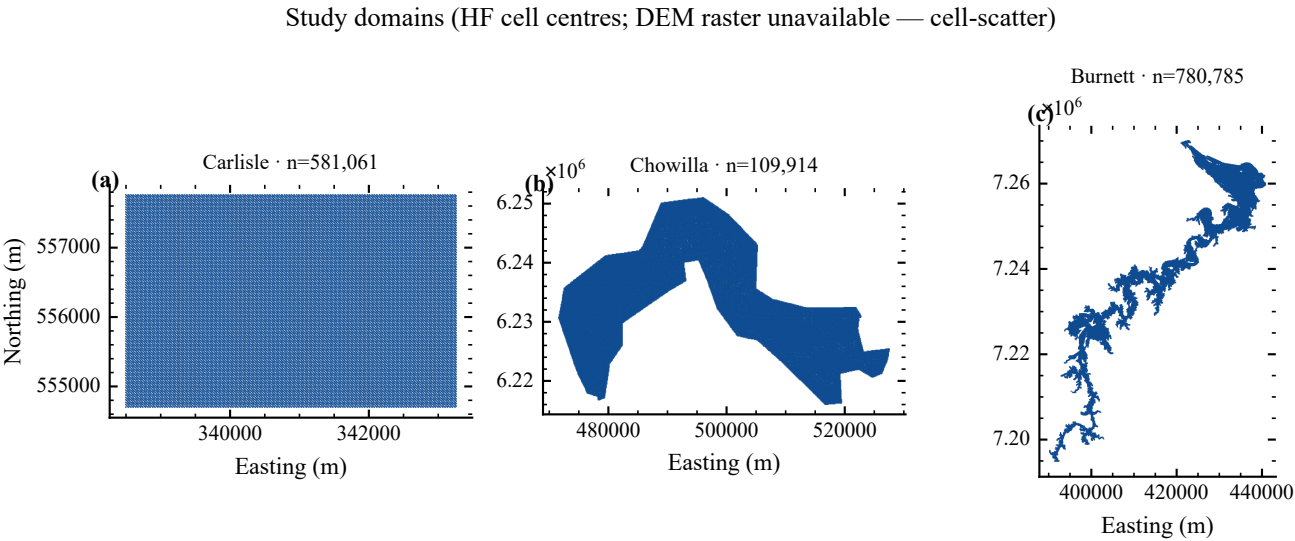
## 详细图件解读

### 图清单跳过项 (figure\_manifest.json)

- hydrograph panels: pred\_examples.npz is max-only (no per-timestep series)  $\rightarrow$  缺数据; skipped

# 图1 三案例研究域（单元散点）

**为何制作 / 回答什么问题 / 角色。** 先建立空间直觉：Carlisle / Chowilla / Burnett 的 HF 网格范围。角色：Fraehr/Wang 式研究区图优先。



图：图1 三案例研究域（单元散点）（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig01\_study\_domains.svg）

**如何读图。** 三面板并排；Easting/Northing；等比例；HF 单元中心散点。无 DEM 栅格时不伪造晕渲。

**逐面板说明。** (a) Carlisle；(b) Chowilla；(c) Burnett。

**可见模式。** 单元数约 58万 / 11万 / 78万。

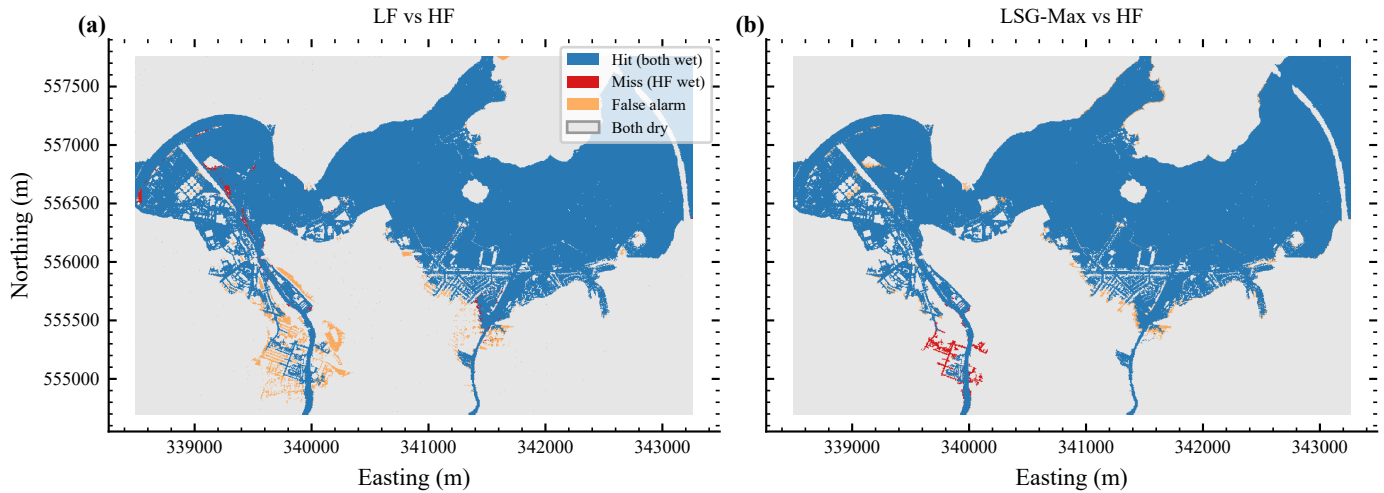
**因果与时序。** Geometry\_data 提供 XY。

**可结论 / 不可结论。** 可以：定位坐标系。不可以：把散点当成高精度 DEM。

**非专业类比。** 像先看三张地图轮廓，再谈哪里淹了。

## 图2a Carlisle E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警

**为何制作 / 回答什么问题 / 角色。** 范围对不对：LF 与 LSG 相对 HF 的命中/漏检/虚警 ( $\tau=0.03$  m) 。



图：图2a Carlisle E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig02\_extnt\_hit\_miss\_carlisle\_E1.svg）

如何读图。 蓝=Hit； 红=Miss； 金=False alarm； 灰=双方干。 左 LF、右 LSG-Max。

逐面板说明。 Carlisle LF 已较强； 看 LSG 是否收紧虚警。

可见模式。 与湿 CSI $\approx 0.97$  量级一致。

因果与时序。 EXT+WSE； Fraehr wet 协议。

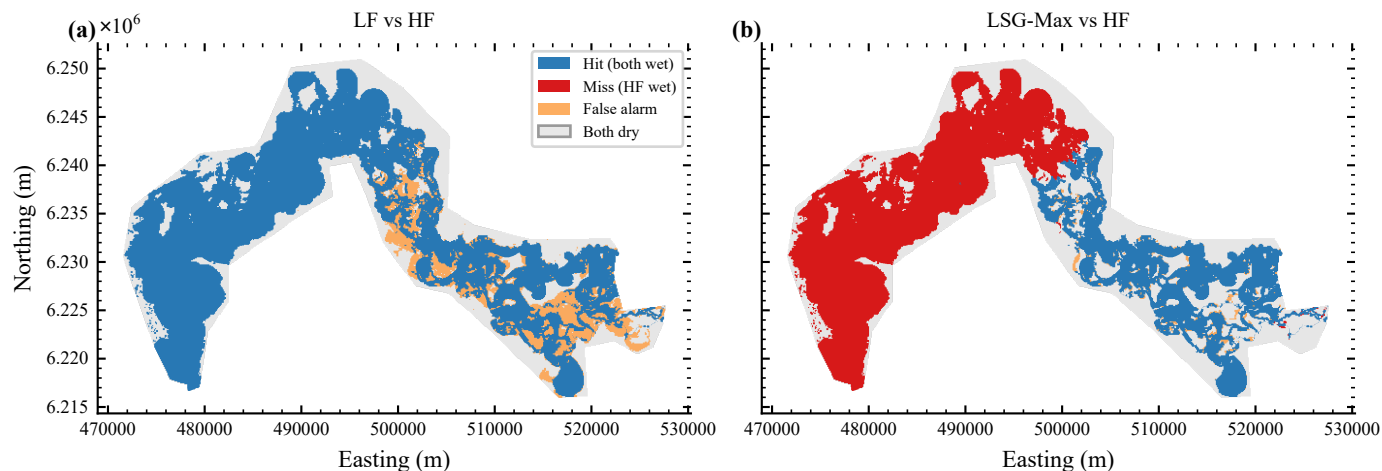
可结论 / 不可结论。 可以：定性支持范围技能。 不可以：单事件外推全部折次。

非专业类比。 像对照金标准淹水足迹。

## 图2b Chowilla E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 协议反例可视化：all-cells CSI 低而 wet\_train 高。

Chowilla · event E1 · extent H/M/FA ( $\tau=0.03$  m)



图：图2b Chowilla E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig02\_extent\_hit\_miss\_chowilla\_E1.svg）

如何读图。读法同 2a。

逐面板说明。湿掩膜内蓝区主导；掩膜外漏检解释 all-cells。

可见模式。湿 CSI $\approx 0.9756$ ， all-cells $\approx 0.3902$ 。

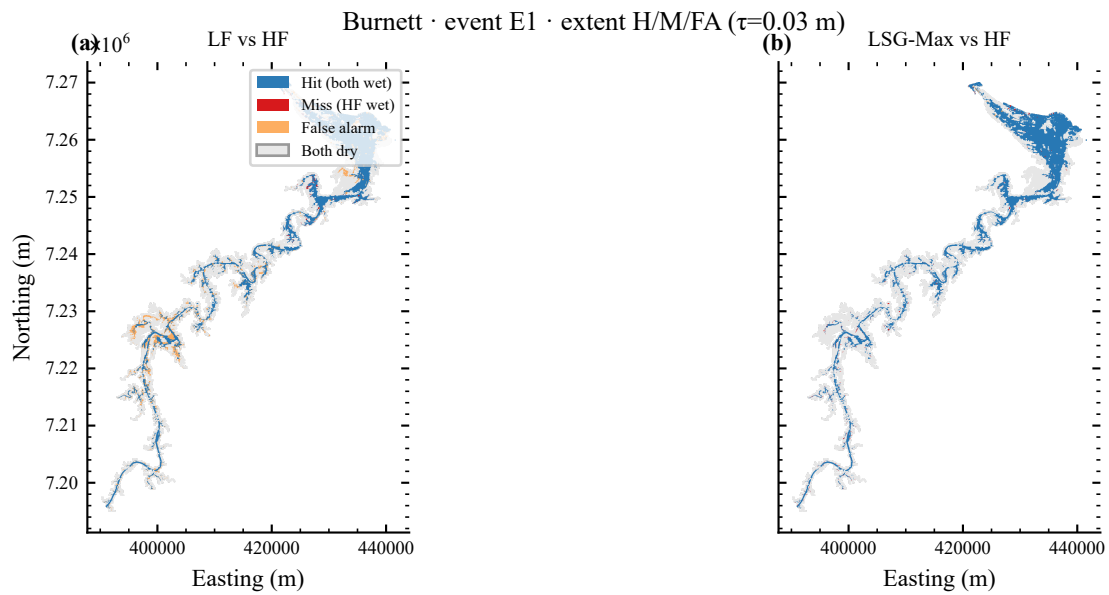
因果与时序。EXT 学习域=训练湿类别。

可结论 / 不可结论。可以：协议教学。不可以：只用 all-cells 否定湿掩膜深度订正。

非专业类比。像常考章节与超纲题。

## 图2c Burnett E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。弱 LF 上多保真范围订正最直观。



图：图2c Burnett E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig02\_extent\_hit\_miss\_burnett\_E1.svg）

**如何读图。** 读法同 2a； 对比左右红/金面积。

**逐面板说明。** LF 更多漏检/虚警； LSG 蓝区扩大。

**可见模式。** CSI 0.8533→0.9752。

**因果与时序。** LF 几何粗 → 映射可学订正。

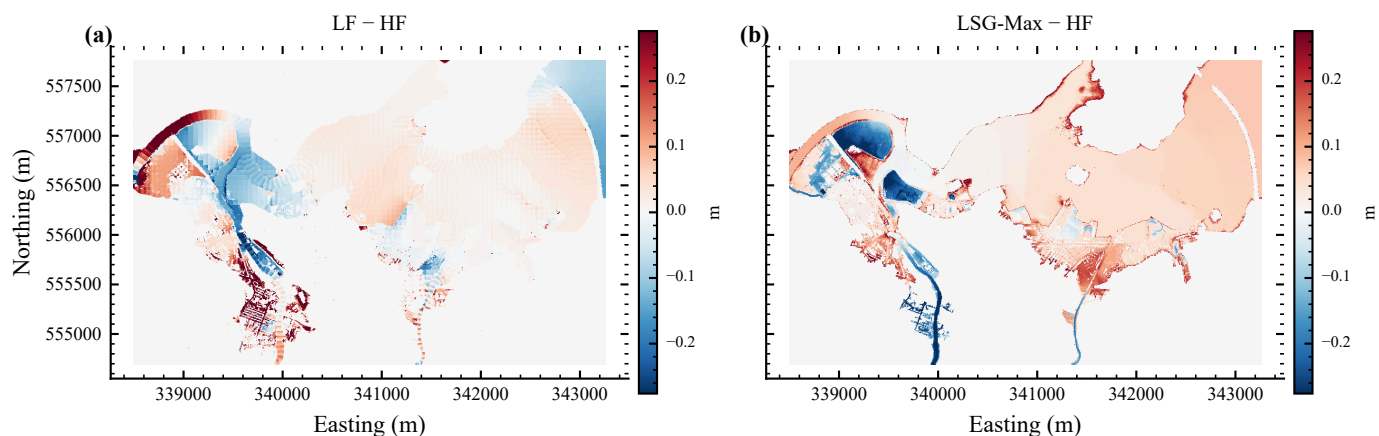
**可结论 / 不可结论。** 可以：支持 LSG 主技能源。不可以：E1 外推 18 事件。

**非专业类比。** 像快测仪校正后足迹贴近金标准。

### 图3a Carlisle E1 峰值水深误差图

**为何制作 / 回答什么问题 / 角色。** 范围之后看深度：LF-HF 与 LSG-HF 红蓝发散。

Carlisle · event E1 · peak-depth error (red +, blue -)



图：图3a Carlisle E1 峰值水深误差图（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig03\_peak\_depth\_error\_carlisle\_E1.svg）

如何读图。红=高估，蓝=低估。

逐面板说明。误差幅度通常小于 Burnett。

可见模式。与湿 RMSE $\approx$ 0.09–0.10 m 量级一致。

因果与时序。最大淹没面深度差。

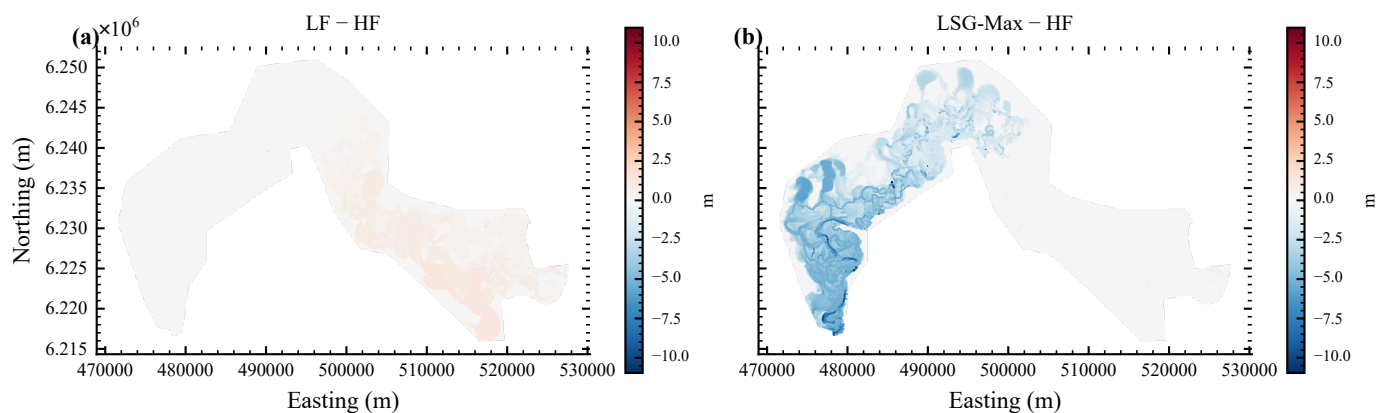
可结论 / 不可结论。可以：空间化深度技能。不可以：色条极值当全域均匀误差。

非专业类比。像温度偏差图。

## 图3b Chowilla E1 峰值水深误差图

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。强 LF 范围下深度仍可大幅订正。

Chowilla · event E1 · peak-depth error (red +, blue -)





图：图3b Chowilla E1 峰值水深误差图（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig03\_peak\_depth\_error\_chowilla\_E1.svg）

如何读图。读法同 3a。

逐面板说明。LF 大幅红/蓝；LSG 变浅。

可见模式。湿 RMSE LSG≈0.093 m。

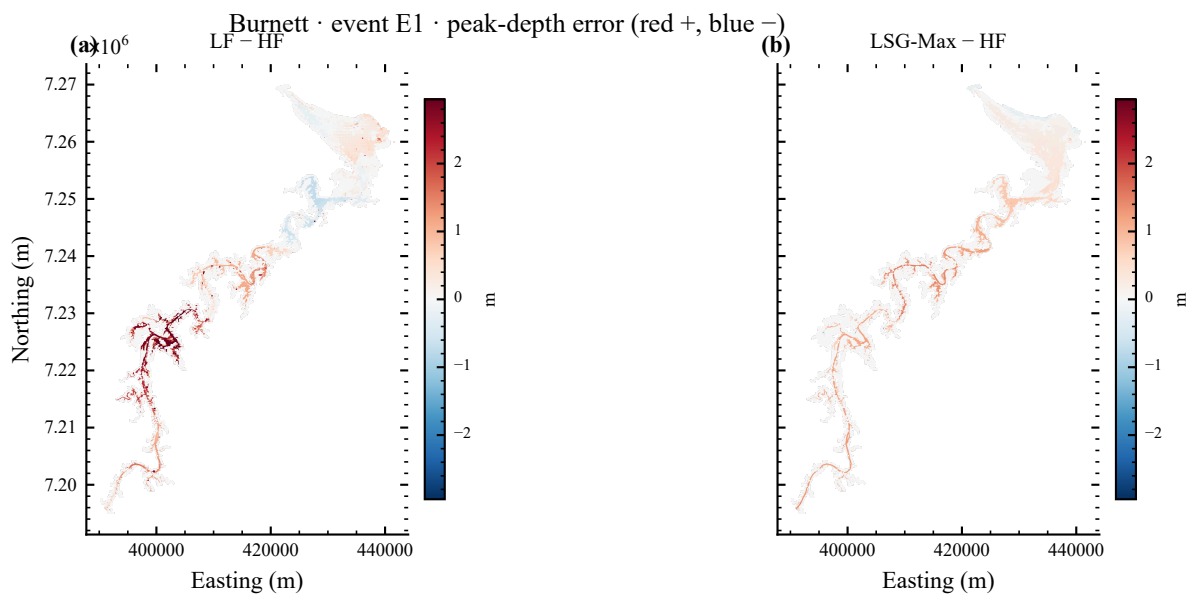
因果与时序。WSE+EXT。

可结论 / 不可结论。可以：深度订正叙事。不可以：与 all-cells CSI 混谈。

非专业类比。像范围对了仍需校正深浅。

图3c Burnett E1 峰值水深误差图

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。弱 LF 深度误差最大、LSG 订正最醒目。



图：图3c Burnett E1 峰值水深误差图（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig03\_peak\_depth\_error\_burnett\_E1.svg）

如何读图。读法同 3a。

逐面板说明。左深红；右近白。

可见模式。RMSE 0.989→0.387 m。

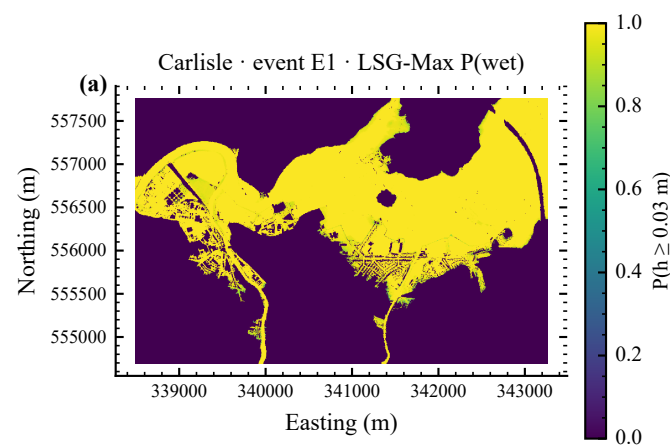
因果与时序。多保真映射。

可结论 / 不可结论。可以：支持大 RMSE 降幅。不可以：忽略容量对照。

非专业类比。像偏差快测水深被校正。

## 图4a Carlisle E1 P(wet)

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 确定性地图之后的概率层。



图：图4a Carlisle E1 P(wet) (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig04\_pwet\_carlisle\_E1.svg)

如何读图。 viridis 0–1。

逐面板说明。 对照图2边缘过渡。

可见模式。 均值约 0.36。

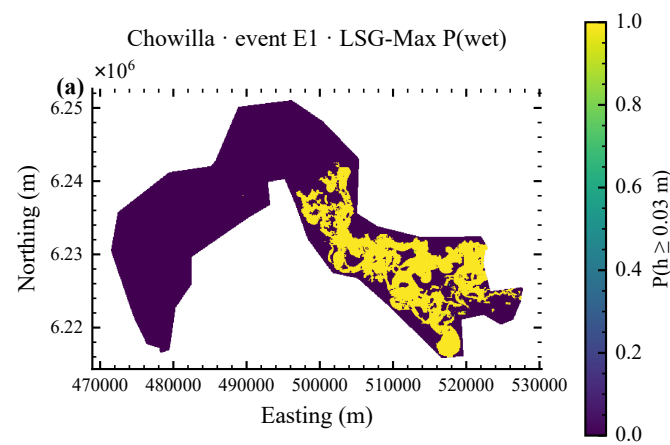
因果与时序。 GP 后验。

可结论 / 不可结论。 可以：UQ 地图。不可以：未看 CRPS 当决策概率。

非专业类比。 像概率图层叠在足迹之后。

## 图4b Chowilla E1 P(wet)

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 同 4a; 均值约 0.31。



图：图4b Chowilla E1 P(wet) (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig04\_pwet\_chowilla\_E1.svg)

如何读图。读法同 4a。

逐面板说明。结合图2b。

可见模式。均值约 0.31。

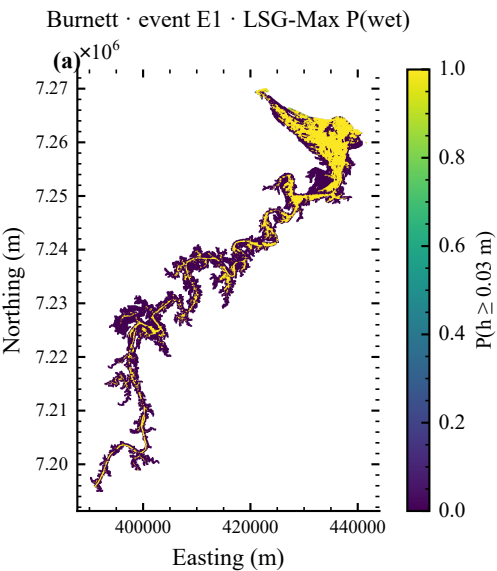
因果与时序。同 4a。

可结论 / 不可结论。联系图8 Chowilla 标定持平。

非专业类比。概率不能掩盖协议差异。

图4c Burnett E1 P(wet)

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。同 4a; 均值约 0.55。



图：图4c Burnett E1 P(wet) (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig04\_pwet\_burnett\_E1.svg)

如何读图。读法同 4a。

逐面板说明。与图2c/3c 对照。

可见模式。均值约 0.55。

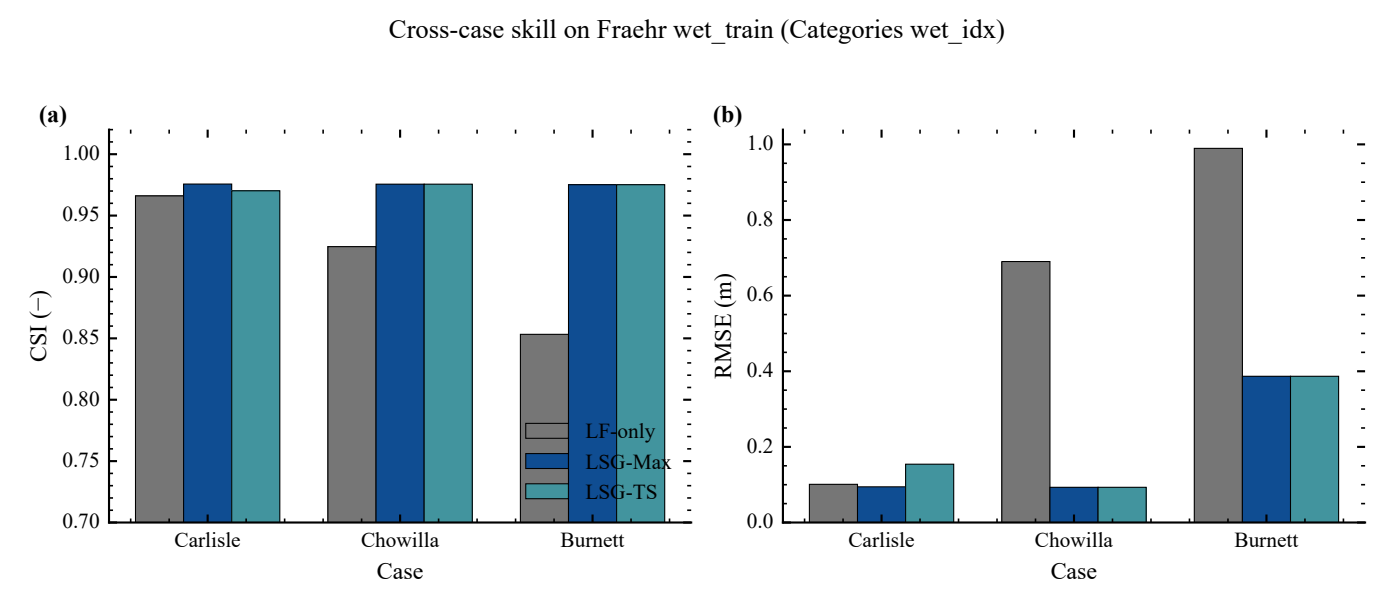
因果与时序。同 4a。

可结论 / 不可结论。可以对照阅读。不可以单事件外推。

非专业类比。概率与确定性订正应同向。

图5 跨案例 CSI 与湿训练 RMSE

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 地图之后的统计总览。



图：图5 跨案例 CSI 与湿训练 RMSE（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig05\_cross\_case\_csi\_rmse\_wet\_train.svg）

如何读图。 横轴案例，纵轴 CSI/RMSE。

逐面板说明。 Burnett 抬升最大。

可见模式。 Burnett CSI 0.8533→0.9752。

因果与时序。 弱 LF → 映射可学。

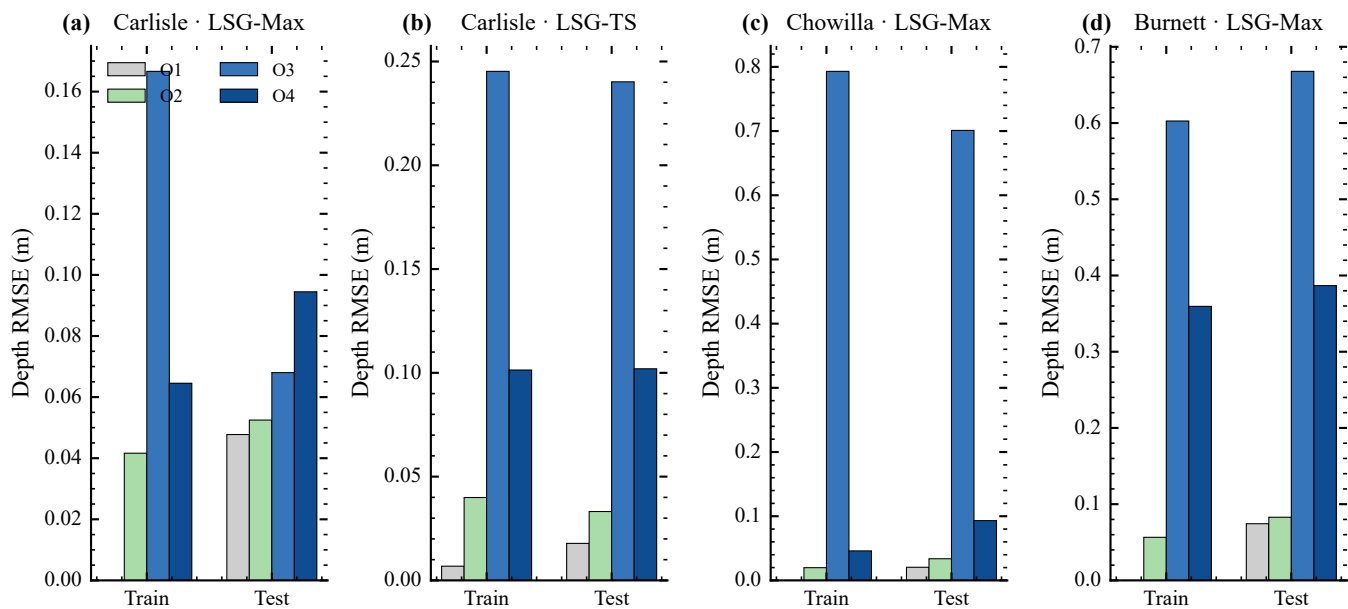
可结论 / 不可结论。 可以：点技能格局。 不可以：据此称分区是 CSI 主因。

非专业类比。 像先看天气图再看统计表。

图6 O1-O4 误差预算

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 RQ2：误差部件。

O1–O4 error budget (clipped-depth RMSE on wet\_idx)



图：图6 O1–O4 误差预算（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig06\_error\_budget\_o1o4.svg）

如何读图。 O1–O4 RMSE。

逐面板说明。 按案例分面。

可见模式。 Carlisle Max O2–O1 $\approx$ 0.005。

因果与时序。 神谕阶梯。

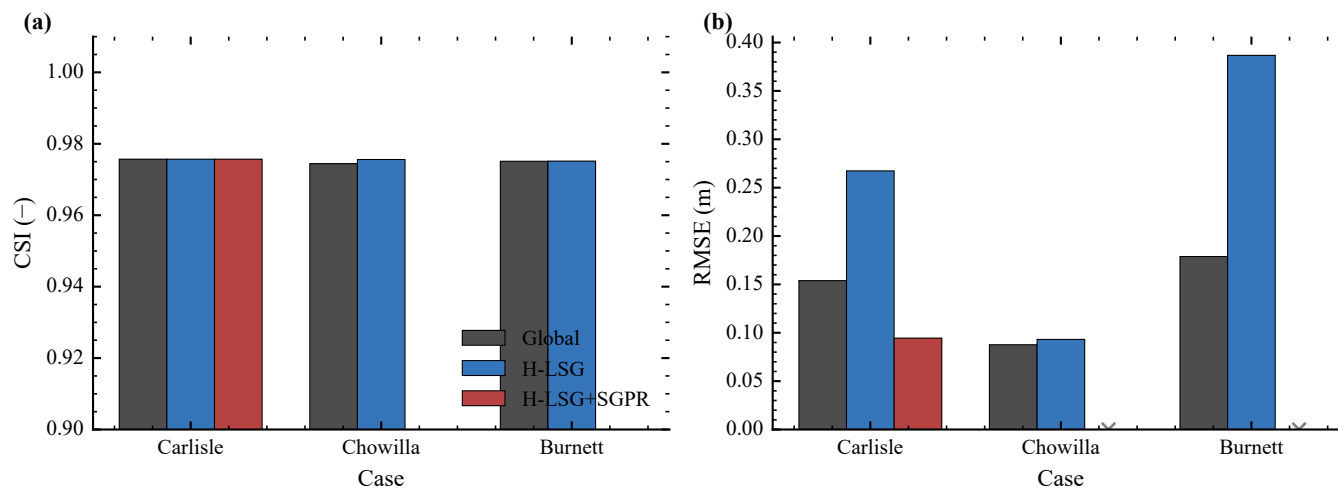
可结论 / 不可结论。 可以：定位误差。 不可以：O4=无能。

非专业类比。 像体检分项。

## 图7 Global vs H-LSG

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 分区帮在哪里（原生容量）。

Global vs H-LSG (residual\_kmeans) LSG-Max · Fraehr wet\_train (Categories wet\_idx)



图：图7 Global vs H-LSG（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig07\_global\_vs\_hlsg\_ab.svg）

**如何读图。** CSI/RMSE 并排。

**逐面板说明。** 湿 CSI 接近； O2-O1 更小。

**可见模式。** Chowilla H-LSG 0.9756 vs global 0.9744。

**因果与时序。** 残差基压缩截断。

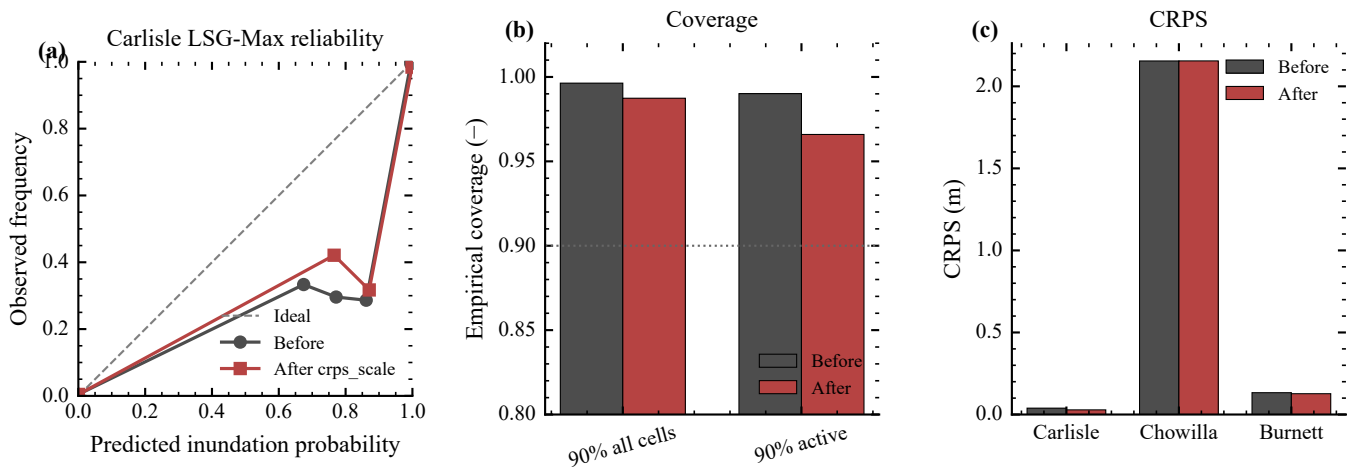
**可结论 / 不可结论。** 可以：截断间隙。不可以：CSI 冠军（需等容量）。

**非专业类比。** 像大趋势上叠局部修正。

## 图8 CRPS 方差标定

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 RQ3： 概率可校准？

## UQ calibration via global CRPS variance scale



图：图8 CRPS 方差标定 (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig08\_uq\_calibration\_crps\_scale.svg)

如何读图。前后 CRPS/coverage/s。

逐面板说明。Carlisle/Burnett 改善; Chowilla 持平。

可见模式。Carlisle CRPS 0.039→0.028。

因果与时序。标量 s。

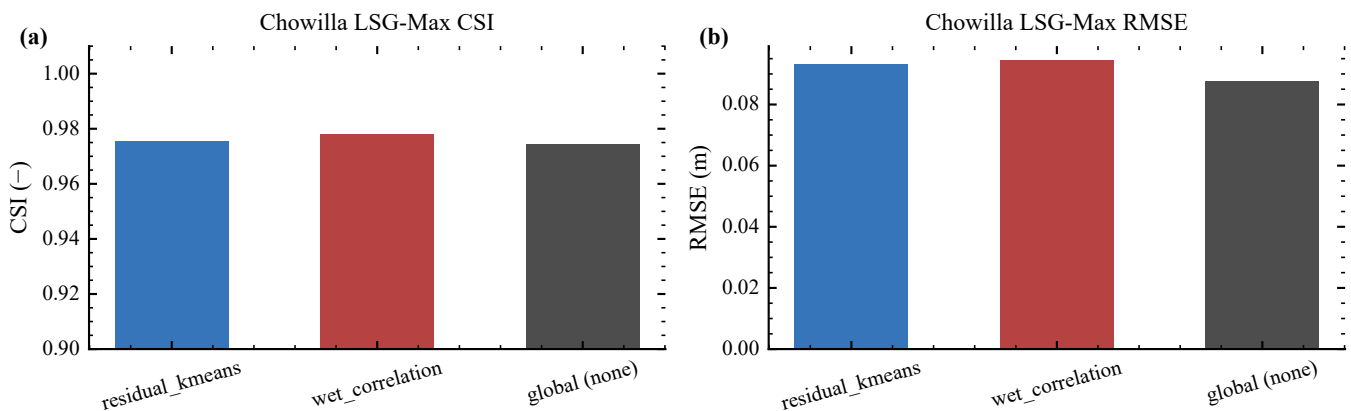
可结论 / 不可结论。不可以：声称三案例均成功。

非专业类比。像把 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 改口 $\pm 4^{\circ}\text{C}$ 。

## 图9 Chowilla wet\_correlation 敏感性

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。分区超参敏感性。

Zoning-method sensitivity · Fraehr wet\_train (Categories wet\_idx)



图：图9 Chowilla wet\_correlation 敏感性 (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig09\_zoning\_wet\_correlation\_ab.svg)

如何读图。CSI/RMSE 柱。

逐面板说明。边际差很小。

可见模式。wet CSI: global 0.9744; H-LSG 0.9756; wet\_correlation 0.9778。

因果与时序。相关分区改变残差聚合。

可结论 / 不可结论。可以：单折敏感性。不可以：宣称全面更优。

非专业类比。像换行政区划重画修正层。

## 分案例结果

---

### Carlisle (主)

- LF-only: CSI(all)=0.9602, RMSE=0.074 m
- LSG-Max (H-LSG+SGPR fix) : CSI=0.9757, RMSE(all)=0.061, RMSE(wet)=0.094 m
- LSG-TS max-surface: CSI=0.9702, RMSE(all)=0.099 m
- 与 Fraehr 发表 LSG (Grp E1, 湿单元 EXT+WSE) CSI≈0.969 同量级 (README 对照表)

### Chowilla (次; 协议反例)

- LF 已很强: CSI(all)≈0.9305
- LSG-Max H-LSG: CSI(all)≈0.3902 vs CSI(wet)≈0.9756; RMSE(wet)≈0.093 m (相对 LF 湿 RMSE≈0.690 大幅下降)
- 解释: EXT 在训练湿掩膜上学习; all\_cells 暴露掩膜外系统偏差——必须双报协议

### Burnett (第三)

- LF CSI≈0.8533, RMSE≈0.989 m
- LSG-Max H-LSG CSI≈0.9752, RMSE≈0.387 m
- LSG-Max global CSI≈0.9751, RMSE≈0.179 m; O2-O1 global≈0.049 vs H-LSG≈0.009
- 这是“多保真 LSG 为主技能源”的最清晰跨案例证据; 但 H-LSG 虽有更小 O2-O1, 其 wet RMSE 反而更差——见「等容量对照」节: 这是 LF→HF GP 映射 (O4-O2) 退化, 而非分区收益, 且 matched-18 全局在纯容量下复现同一失败



# 跨案例比较

## 跨案例点技能（JSON 核验）

| 案例       | 变体                      | 掩膜              | CSI                    | RMSE (m)             | 来源 JSON                     |
|----------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Carlisle | LF only                 | all_cells       | 0.9602                 | 0.074                | ...sgpr_fix.json            |
| Carlisle | LF only                 | wet_train       | 0.9660                 | 0.101                | 同上                          |
| Carlisle | LSG-TS (max surface)    | all / wet_train | 0.9702 / 0.9702        | 0.099 / 0.154        | 同上                          |
| Carlisle | LSG-Max H-LSG+SGPR fix  | all / wet_train | 0.9757 / 0.9757        | 0.061 / 0.094        | 同上                          |
| Chowilla | LF only                 | all / wet_train | 0.9305 / 0.9247        | 0.690 / 0.690        | ...hlsg_max.json            |
| Chowilla | LSG-Max H-LSG           | all / wet_train | <b>0.3902 / 0.9756</b> | <b>3.789 / 0.093</b> | 同上; all-cells 反例            |
| Chowilla | LSG-Max global          | wet_train       | 0.9744                 | 0.088                | ...global_max.json          |
| Chowilla | LSG-Max wet_correlation | wet_train       | 0.9778                 | 0.094                | ...wet_correlation_max.json |
| Burnett  | LF only                 | all / wet_train | 0.8528 / 0.8533        | 0.983 / 0.989        | ...hlsg_max.json            |
| Burnett  | LSG-Max H-LSG           | all / wet_train | 0.9752 / 0.9752        | 0.384 / 0.387        | 同上                          |
| Burnett  | LSG-Max global          | wet_train       | 0.9751                 | 0.179                | ...global_max.json          |

- 1. 技能主源是多保真 LSG（Burnett）。
- 2. 分区看 O2-O1（Chowilla/Burnett global A/B 均已齐）。
- 3. Chowilla 必须双报 all\_cells 与 wet\_train。
- 4. UQ before/after：Carlisle 改善；Burnett 改善；Chowilla CRPS 近乎持平（如实）。

## 等容量对照实验（局部化不成立）

本节是本轮修订的**核心新增诊断**：把 GP 输入维度（gp\_input\_dim）钉死后重跑，检验 H-LSG 相对全局 EOF 的“优势”是真局部化还是多容量。结论：**一旦容量对齐，局部化优势不成立。**

## 怎么读这些表（教学说明）

- **WSE 维度** = 进入 WSE 分支 GP 的 EC 总数（capacity.gp\_input\_dim\_wse）；H-LSG 天然更高，这是容量混淆来源。

- **O2-O1 (截断间隙)** = HF 神谕下从截断到全秩的深度 RMSE 差，衡量量子空间表达力；任何增加保留方差的手段都会缩小它——奖励容量，不是分区。
- **RMSE(wet)** 才是执行技能；用 force\_n\_modes 给全局灌到 H-LSG 相同维度，再用 residual\_eof\_modes:0 看 H-LSG 是否塌回全局。

## Chowilla 等容量对照

表 6. Chowilla 等容量对照 (Grp1 Max, wet\_train)

| 模型                                 | WSE 维度 | CSI(wet) | RMSE(m, wet) | 测试 O2-O1(m) |
|------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------|
| 全局 (原生)                            | 3      | 0.9744   | 0.088        | 0.057       |
| H-LSG `residual_kmeans`            | 15     | 0.9756   | 0.093        | 0.013       |
| 全局 matched-15 (`force_n_modes:15`) | 15     | 0.9752   | 0.085        | 0.002       |
| H-LSG `residual_eof_modes:0`       | 3      | 0.9744   | 0.088        | 0.057       |

**解读：**给全局灌到 15 维后拿到最低 wet RMSE (0.085 m) 与最小 O2-O1 (0.002 m) ；关掉 H-LSG 残差即塌回原生全局。分区的 O2-O1 收缩只要多留全局模态就能复现甚至超过，容量对齐后分区在 wet RMSE 上无优势。

## Burnett 等容量对照与误差归因

表 7. Burnett 等容量对照与神谕归因 (Grp1 Max, wet\_train / test)

| 模型                                 | WSE 维度 | CSI(wet) | RMSE(m, wet) | 测试 O2-O1(m) | 测试 O4-O2(m) |
|------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------|-------------|
| 全局 (原生)                            | 6      | 0.9751   | 0.179        | 0.049       | 0.056       |
| H-LSG `residual_kmeans`            | 18     | 0.9752   | 0.387        | 0.009       | 0.304       |
| 全局 matched-18 (`force_n_modes:18`) | 18     | 0.9720   | 0.416        | 0.004       | 0.337       |

**解读：**额外容量缩小 O2-O1 却恶化 wet RMSE (原生全局 0.179 m → H-LSG 0.387 m、matched-18 0.416 m) 。神谕定位到 LF→HF GP 映射：H-LSG 的 O4-O2 = 0.304 m ≈ 全局 (0.056 m) 的 5.5 倍；两模型 EXT 门控相同 (agreement 0.986) ，非 extent 故事。

## 诱导点与分区数混淆

表 8. Chowilla H-LSG 诱导点与分区数扫描 (Grp1 Max, wet\_train)

| 因子                        | 设置             | WSE 维度 | CSI(wet) | RMSE(m, wet) | 测试 O2-O1(m) |
|---------------------------|----------------|--------|----------|--------------|-------------|
| 诱导点 `min_inducing_points` | 2              | 15     | 0.9467   | 0.244        | 0.013       |
|                           | 8              | 15     | 0.9899   | 0.096        | 0.013       |
|                           | 16 (默认)        | 15     | 0.9756   | 0.093        | 0.013       |
|                           | 28 (= n_train) | 15     | 0.9825   | 0.073        | 0.013       |
| 分区数 `n_zones`             | 2              | 9      | 0.9752   | 0.087        | 0.019       |
|                           | 4 (默认)         | 15     | 0.9756   | 0.093        | 0.013       |
|                           | 6              | 21     | 0.9754   | 0.103        | 0.012       |

**解读：**诱导点预算主宰深度 RMSE 而 O2-O1 不变（低 m 崩溃易被误读为“分区有害”）；n\_zones 2→6 缩小 O2-O1 却恶化 RMSE。两者都是容量/近似效应。

## CRPS 尺度的折稳定性

8 折留一训练事件交叉验证： $s = 0.310 \pm 0.007$ （范围 0.298–0.324），围绕全训练值 0.309，稳定；不声称 Chowilla 标定有用，只排除估计器不稳（nested\_crps\_scale\_cv.json）。

**底线：**H-LSG 应定位为带等容量对照的 O2-O1 **诊断工具**，不是 CSI/RMSE 升级；Burnett 上由 GP/LF 映射（O4-O2）而非 EXT 门控致其 RMSE 恶化。

## 讨论与因果分析

### 主因果叙事（锁定）

1. **多保真 LSG vs LF** 是技能主效应（Burnett 最清晰；Carlisle 在高位微调；Chowilla 深度 RMSE 在湿掩膜上大幅下降）——技能在多保真映射，不在局部化。2. **残差分区的表现优势是容量混淆：**等容量对照（表 6–8）显示，对齐 GP 维度后全局模型复现/超越 O2-O1 收缩，Chowilla 上 matched-15 全局 wet RMSE 更低；O2-O1 奖励的是保留方差（容量），不是空间分区。3. **Burnett 的失败机制：**残差容量让子空间更可表达（O2-O1 更小），却让 LF→HF GP 映射退化（O4-O2 约 5.5×），EXT 门控相同——不是 extent 故事；matched-18 全局在纯容量下复现同一失败。4. **干扰因子：**SGPR 诱导点预算与 n\_zones 对 RMSE 的影响不亚于分区；低 m 的 H-LSG 崩溃易被误读为“分区有害”。方法论文必须报告这些近似/容量因子。5. **UQ 标定** 解决过宽区间；与点估计正交（CRPS 尺度经嵌套 CV 证明折稳定）。6. **Chowilla all-cells** 是评分协议与 EXT 学习域的相互作用，应作为结果写进正文，而非附录藏匿。

开放科学问题（来自进度评论）

1. O2–O1 作为诊断很有信息量，但与执行技能解耦——未来应报告“容量匹配后的留出技能”而非单看 O2–O1。 2. 强 LF 反例的社区评分规范应如何标准化？ 3. var\_scale 能否跨事件/站点迁移而不重拟合？（**关闭局限**：Chowilla 标定已近乎持平且 coverage 恶化，说明不可默认跨站迁移；本报告不追加新实验） 4. 与 REOF-SGP、Tan 区域化 LSG 的精细边界还需对照表持续维护；未来局部 EOF 洪水代理应默认报告等容量基线。

创新点

创新点 vs 既往工作（有边界）

| 主张                                                           | 相对既往工作的边界                                                                              | 本仓库证据                                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 残差层次分区 LSG 的**等容量负结果** (capacity-controlled negative result) | ≠ REOF-SGP (Wang 2025) ； ≠ Tan 2025 单焦点区域重训；对 Wang 2026 点名的 zonal EOF 给出容量对照下的**否定**评估 | force_n_modes 匹配容量 + 诱导点/分区数扫描：表观 O2–O1 优势是容量混淆，不转化为留出技能（表 6–8） |
| CRPS 尺度标定的 LSG 地图后验方差                                        | ≠“首个概率淹没代理”（已有多种非 LSG GP/PCE UQ）                                                       | Carlisle Max $s\approx 0.417$ , CRPS 0.039→0.028；均值不动           |
| O1–O4 神谕阶梯                                                   | ≠ Tan 的两段式 ER_DR/ER_LSG；本报告为四段反事实深度 RMSE                                               | 三案例 test budgets 可复现                                            |
| SGPR 诱导点下限与训练行初始化                                            | 工程稳健性，非 headline 新颖性                                                                   | Max pre-fix O4=0.267 → post-fix 0.094                           |

可复现性与质量保证

测试与可复现记录

| 项目     | 记录                                                                   | 本报告是否重跑                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| pytest | docs/paper/03_new_results.md: 80 passed, 1 skipped（本会话实验后；进度评论旧记 74） | 本文档构建未强制重跑；以 03_new_results 记录为准 |
| 评价协议   | threshold 0.03 m; all_cells + wet_train; Fraehr Categories wet_idx   | 复述文档                             |
| 随机种子   | config 中 random_seed: 20260814 (Carlisle)                            | —                                |

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests -q
python scripts/run_lsg_workflow.py --config config/carlisle.yaml
python scripts/rescore_uq_calibrated.py --config config/carlisle.yaml
```

## 局限性

### 局限性与缺口

| 限制 / 边界                                    | 状态                                                           | 影响                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Chowilla / Burnett 全时序 Grp1 折              | 计算边界 (Burnett HF≈199 GB >> ≈128 GB RAM)                      | 等容量结论建立在 Max 面折上，不可定量外推全时序                   |
| 等容量 global vs H-LSG (Chowilla/Burnett Max) | **已完成** (force_n_modes + 诱导点/分区数扫描)                          | Chowilla/Burnett：局部化优势不成立                    |
| Carlisle 等容量对照                             | **已完成** (force 13→实现 8；见 docs/paper/05_carlisle_capacity.md) | Max 训练秩限制下残差堆叠可改善 RMSE；与 Chowilla/Burnett 异质 |
| residual_kmeans 空间连通性                      | Carlisle 8-NN 同区占比≈0.95 (含 XY)                               | 局部相干，但算法不施加连通性硬约束                            |
| CRPS s 嵌套 CV                               | Chowilla + Carlisle 已完成；Burnett 不在本轮范围                       | s 折稳定≠跨站可迁移；Chowilla 标定仍可持平/不利               |
| O1–O4                                      | 路径有序反事实阶梯                                                    | 非可加、非顺序不变的方差分解                               |
| Carlisle/Chowilla Max 测试事件数                | N_event=1 (Burnett=18)                                       | 受控效应量对比，非 p 值检验                              |
| Brisbane / FloodCastBench                  | 许可/外部基准，移出公开证据链                                              | 仅作未来外部复现方向                                   |
| 跨事件/站点的 var_scale 迁移                       | 开放问题                                                         | 当前每案例重拟合                                     |

## 未来工作

1. 内存或流式摄取允许时，对 Chowilla/Burnett 全时序 Grp1 做等容量对照（当前主机不可行）。2. 连通性约束或流域分区与残差响应分区的对照研究（另一篇工作，而非本稿未完成项）。3. Burnett 的 CRPS s 嵌套 CV；跨站点 var\_scale 迁移实验。4. 许可到来后的 Brisbane 与其他公开多保真基准的等容量复现。5. 发展“容量匹配后可预测局部化增益”的训练期判据（若存在）。

## 结论

在三个公开多保真案例上，本项目复现并扩展了 LSG 栈：EXT+WSE 双场、SGPR 诱导点稳健化、CRPS 方差标定与 O1–O4 神谕预算，并对残差层次分区做了**等容量对照**。关于局部化：Chowilla/Burnett 上一旦对齐 GP 输入维度，残差分区在 O2–O1 上的表现优势会被等容量全局模型复现或超越，且不转化为留出深度技能（Burnett 上额外残差容量经退化的 LF→HF GP 映射恶化 RMSE）。Carlisle Max 在  $n_{\text{train}}=8$  的秩上限下呈现异质：残差堆叠改善 wet RMSE（0.094 vs 原生全局 0.112 m），而把全局容量拉满至秩上限（实现维 8）反而恶化 RMSE（0.202 m）。**可辩护的核心**依然成立：多保真 LSG 在弱 LF 情景提供主要技能；O1–O4 阶梯定位误差部件；CRPS 方差标定在 Carlisle/Burnett 改善可靠性而**按构造**不动 CSI/RMSE，在 Chowilla Max 上 CRPS 近乎持平；残差层次分区最宜用作**截断诊断**，并在等容量与站点约束下报告，而非普遍精度升级。评价单元是 hold-out 事件，不是栅格单元。所有结论均锚定于本仓库 JSON/图件，可独立复核。

## 数据与代码可用性

- 公共立方体：Figshare DOI [10.26188/24312658](https://doi.org/10.26188/24312658) (CC BY 4.0)。
- 本仓库配置与脚本：config/\*.yaml、lsg/、scripts/（无密钥）。
- Brisbane TUFLOW/URBS：昆士兰州政府许可，需申请；本地为 missing。
- Hybrid LSG 参考代码：https://github.com/nfraehr/Hybrid\_LSG\_model

## 参考文献

1. Fraehr, N., Wang, Q. J., Wu, W., & Nathan, R. (2022). Water Resources Research, 58, e2022WR032248. <https://doi.org/10.1029/2022WR032248>
2. Fraehr, N., Wang, Q. J., Wu, W., & Nathan, R. (2023). Water Resources Research, 59, e2022WR033836. <https://doi.org/10.1029/2022WR033836>
3. Fraehr, N., et al. (2023). Nature Water. <https://doi.org/10.1038/s44221-023-00132-2>
4. Fraehr, N., Wang, Q. J., Wu, W., & Nathan, R. (2024a). Assessment of surrogate models for flood inundation: The physics-guided LSG model vs. state-of-the-art machine learning models. Water Research, 252, 121202. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121202>
- 4b. Fraehr, N., Wang, Q. J., Wu, W., & Nathan, R. (2024b). Generation and selection of training events for surrogate flood inundation models. Journal of Environmental Management, 373, 123570. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123570>
5. Wang, W., Wang, Q. J., & Nathan, R. (2026). Water Resources Research, 62, e2025WR042481. <https://doi.org/10.1029/2025WR042481>
6. Lu et al. (2025). Journal of Hydrology. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.132949>
7. Tan et al. (2025). HESS, 29, 3833. <https://doi.org/10.5194/hess-29-3833-2025>
8. Wang, R. et al. (2025). REOF-SGP. <https://doi.org/10.1007/s13753-025-00642-5>
9. Fraehr (2024) datasets. <https://doi.org/10.26188/24312658>
10. 其余概率代理与 FIER 文献见 docs/paper/01\_literature\_review.md。

附录

A. 术语与符号表

术语与符号词汇表

| 中文名             | 英文全称                                                          | 缩写/符号     | 物理意义                     | 方程/流程位置 | 本项目引入原因              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|----------------------|
| 低保真—空间分析—高斯过程学习 | Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian Process Learning | LSG       | 多保真淹没代理总方法               | 全管道     | 研究对象                 |
| 高精度 / 低精度       | High-/Low-fidelity                                            | HF / LF   | 细/粗水动力解                  | 输入场     | 多保真设定                |
| 经验正交函数          | Empirical Orthogonal Function                                 | EOF       | 空间模态基                    | 降维      | 压缩淹没场                |
| 展开系数            | Expansion Coefficient                                         | EC / 伪 EC | 模态时间/事件系数; 伪 EC 来自 LF 投影 | GP 输入   | 建立 LF→HF 学习          |
| 淹没范围 / 水面高程     | Extent / Water-Surface Elevation                              | EXT / WSE | 湿干与水面                    | 双场重构    | 降虚警、近发表 CSI          |
| 层次残差 LSG        | Hierarchical residual LSG                                     | H-LSG     | 全局+残差分区                  | WSE 残差  | 实现 zonal future work |
| 稀疏高斯过程回归        | Sparse Gaussian Process Regression                            | SGPR      | 诱导点近似 GP                 | 模态映射    | 可扩展回归                |
| 诱导点             | Inducing points                                               | Z / m     | 稀疏近似支撑集                  | SGPR    | Max 路径数值稳健           |
| 临界成功指数          | Critical Success Index                                        | CSI       | hits/(hits+misses+FA)    | 点技能     | 淹没范围技巧               |
| 均方根误差           | Root Mean Square Error                                        | RMSE      | 水深误差均方根                  | 点技能     | 深度精度                 |
| 连续分级概率评分        | Continuous Ranked Probability Score                           | CRPS      | 概率预报评分                   | UQ 目标   | 方差标定                 |
| 神谕误差阶梯          | Oracle error budget                                           | O1–O4     | 反事实误差分解                  | 诊断      | 归因                   |

| 中文名   | 英文全称                  | 缩写/符号         | 物理意义      | 方程/流程位置   | 本项目引入原因 |
|-------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 残差    | Residual              | $\varepsilon$ | 全局重构后的剩余场 | 分区<br>EOF | 局部修正    |
| 湿训练掩膜 | Fraehr wet_train mask | wet_train     | 训练湿类别单元   | 评分        | 与发表表对齐  |

## B. 工件索引

- docs/paper/ 进度、文献、框架
- outputs/evaluation/ 评价 JSON
- outputs/figures/ SciencePlots 图 (fig01–fig06; skips 空)
- config/ 与 lsg/ 代码

## 范围边界与本轮已完成项

1. Chowilla / Burnett **全时序** Grp1 — 计算边界 (Burnett HF≈199 GB >> ≈128 GB RAM) ; 等容量结论建立在 Max 面。 2. Brisbane / FloodCastBench — 移出公开证据链, 仅未来外部复现。 3. Burnett CRPS *s* 嵌套 CV、容量×分区×站点完整析因、oracle 顺序置换 — 不构成本稿逻辑缺口。

**本轮已完成:** Chowilla/Burnett 等容量对照; Carlisle 等容量对照 (秩上限说明, 见 docs/paper/05\_carlisle\_capacity.md) ; Chowilla+Carlisle CRPS *s* 嵌套 CV; Carlisle 区划 8-NN 相干诊断; 硬件/软件版本钉扎; 手稿开放占位符已全部改为关闭局限表述。

**Carlisle 等容量教学要点 (wet\_train) :** H-LSG 维 13 → RMSE 0.094 m; 原生全局维 1 → 0.112 m; force\_n\_modes: 13 受  $n_{\text{train}}=8$  限制实现为维 8 → RMSE 0.202 m 且  $O_2-O_1=0$ ; residual\_eof\_modes: 0 坍塌回原生全局。精确维 13 的全局匹配在 Max 路径上不可行。

**状态声明:** 工作区 20260522-LSG-WRR 仍无 .git; 公开镜像通过 staging 副本推送到 [github.com/Coucou2016/lsg-flood-surrogate-benchmark](https://github.com/Coucou2016/lsg-flood-surrogate-benchmark) (等容量负结果修订) 。